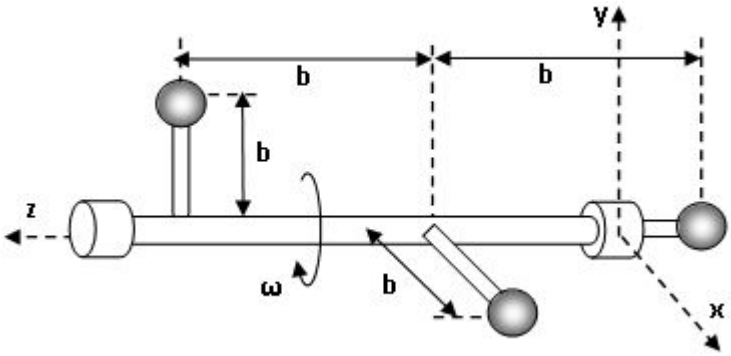
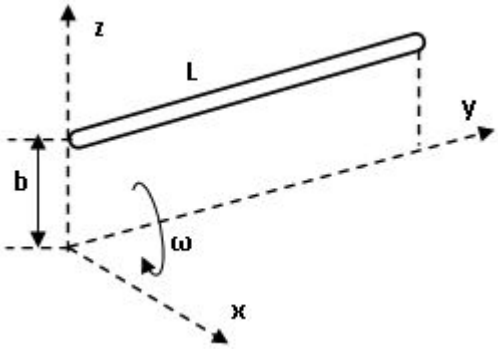
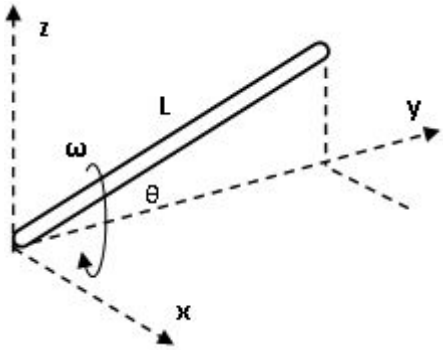
Problema 7.1
Las tres pequeñas esferas de masa m cada una de ellas, están rígidamente montadas en el árbol horizontal que gira tal como se indica con una velocidad angular ω constante. Despreciando el radio de cada esfera en comparación con las otras dimensiones, escribir las expresiones de los valores de su cantidad de movimiento y de su momento angular o cinético respecto del origen de coordenadas O.



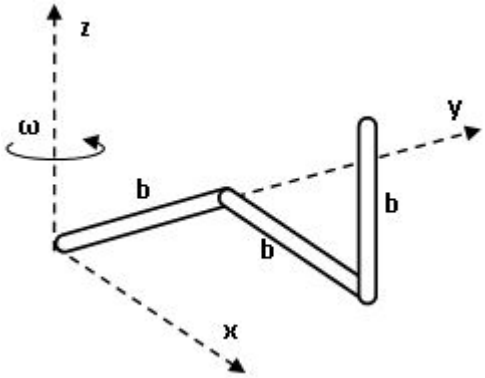
Problema 7.2
La varilla de longitud L y masa homogénea m gira alrededor del eje y con velocidad angular constante ω. Escribir el momento angular o cinético de la varilla respecto del punto O en direcciones de los ejes xyz para la posición particular representada.



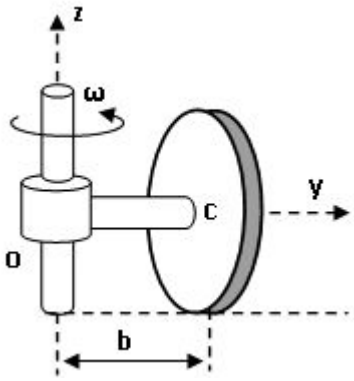
Problema 7.3
La varilla de longitud L y masa m gira alrededor del eje y como generatriz de un cono recto. Si la velocidad angular alrededor del eje y es ω hallar el momento angular o cinético de la varilla respecto del punto O en direcciones de los ejes xyz para la posición particular representada.



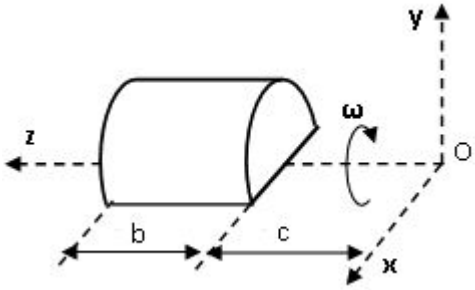
Problema 7.4
La varilla acodada en ángulo recto tiene una masa m y gira en torno al eje z con velocidad de módulo constante ω. Escribir las expresiones de los momentos de inercia para los ejes indicados y la expresión del momento angular respecto del punto O en función de xyz.



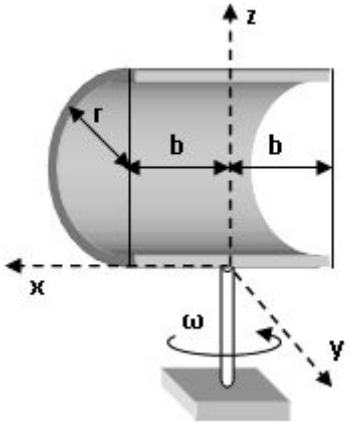
Problema 7.5
El disco macizo de 2 kg. de masa y radio de 100 mm rueda sin deslizamiento describiendo una circunferencia de radio b de 200 mm sobre el plano horizontal. Si el árbol OC de la rueda gira en torno al eje z con velocidad angular ω de 4π rad/seg. Determinar el momento cinético o angular del disco respecto al punto fijo O y calcular la energía cinética de la rueda.



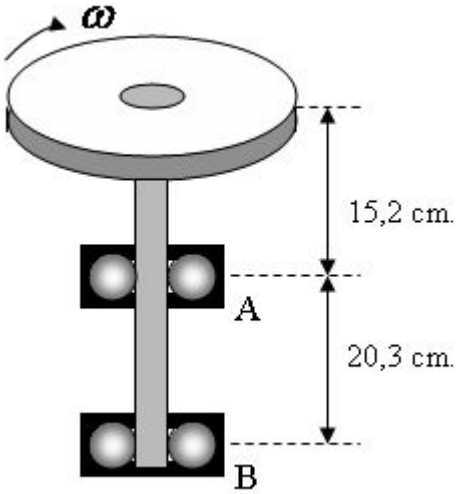
Problema 7.6
El cilindro macizo de masa m y radio r rota alrededor del eje z con velocidad angular constante ω tal como se indica en la figura. Hallar el momento cinético o momento angular respecto del punto O en direcciones de los ejes xyz.



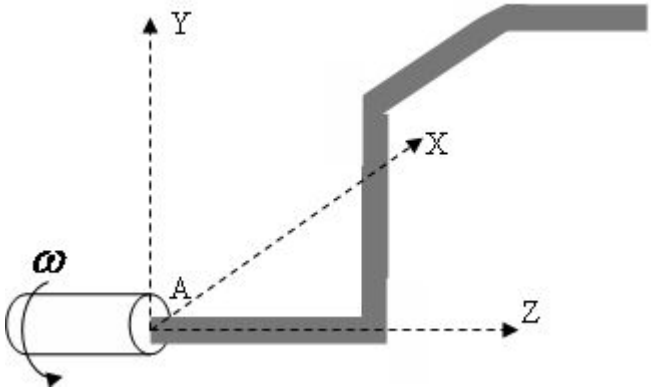
Problema 7.7
La cáscara semicilíndrica es de radio r, longitud 2b y masa m y gira en torno al eje z con velocidad angular ω según se indica. Calcular el momento angular L de la cáscara respecto del origen del sistema de referencia xyz.

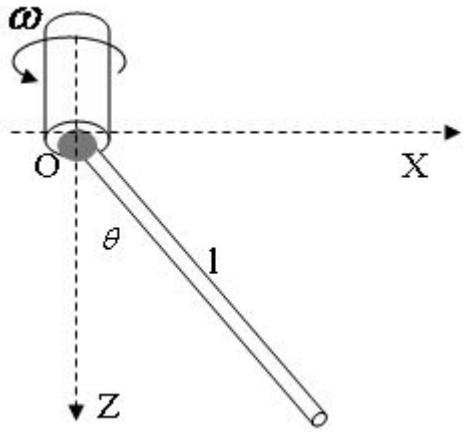


Problema 7.8
El árbol y el disco de 5,4 kg. giran a la velocidad constante de 10000 rpm. Si el centro de masa del disco está descentrado 0,05 mm. Determinar las fuerzas horizontales Soportadas por los cojinetes a causa del desequilibrio.

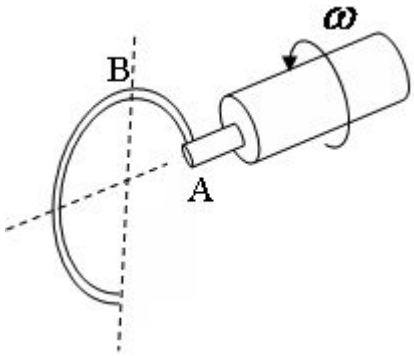


Problema 7.9
La figura acodada formada por cuatro barras de igual longitud (b) tiene una masa por unidad de longitud δ y gira en torno al árbol-eje con velocidad angular constante ω.
Determinar el valor del momento flector M en el punto A de unión de la barra con el árbol-eje.

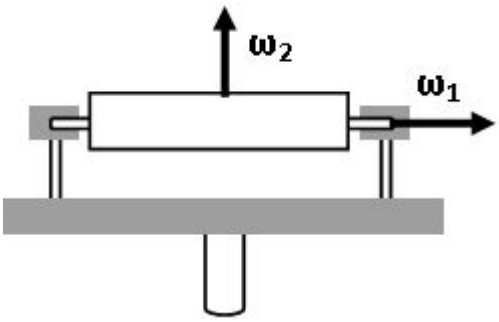




Problema 7.10
La varilla OA de masa m y longitud l gira libremente alrededor de un eje horizontal en O. El árbol gira con velocidad angular constante ω alrededor del eje vertical Z. Escribir la expresión que de permita calcular el ángulo θ que forma la varilla con la vertical. Cuál es el mínimo valor que puede tomar la velocidad angular para que la barra adquiera una posición distinta a la vertical



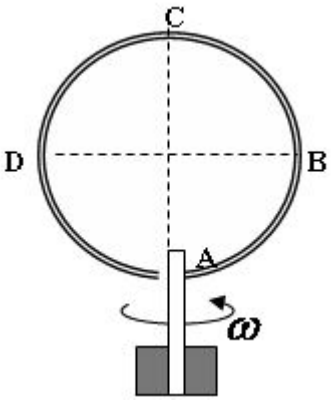
Problema 7.11
La porción de anillo de la figura, formada por un tramo de circunferencia de radio r tiene una masa en su periferia por unidad de longitud δ y está soldado en A al árbol-eje.
Determinar el momento flector M en la soldadura en A del anillo debido al efecto de la rotación del mismo para una velocidad angular constante ω

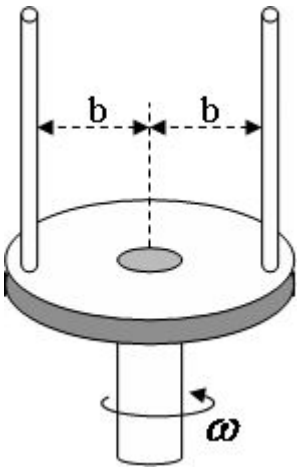


Problema 7.12
La figura muestra un rotor cilíndrico de radio r masa m y largo L conocidos que rota alrededor de su eje de simetría con velocidad angular constante ω_1 respecto de la plataforma horizontal que también rota con velocidad angular constante ω_2 respecto de tierra. Determinar:

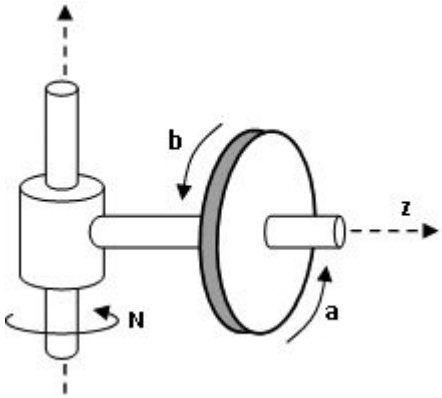
a. El momento angular y la energía cinética del rotor respecto de tierra.
b. El momento de las fuerzas de reacción en los soportes producto de la combinación de ambas rotaciones.

Problema 7.13
Un alambre delgado con forma de circunferencia de radio r, tiene una masa en su periferia por unidad de longitud δ y está soldado en A al árbol-eje. Si se hace girar de la forma indicada en la figura determinar el momento flector del alambre en los puntos A, B, C y D (despreciar el efecto de la gravedad)



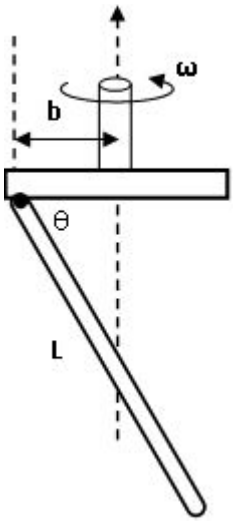


Problema 7.14
Cada una de las dos barras de igual longitud l están soldadas en el disco que gira alrededor del eje vertical con velocidad angular constante ω. Determinar el momento flector que actúa sobre cada barra en el lugar de la soldadura debido al movimiento de rotación de las mismas.



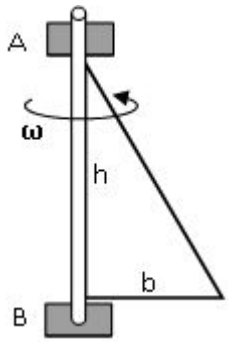
Problema 7.15
El disco gira con velocidad de rotación constante de 15 rad/seg. en torno a un eje horizontal z, primero en el sentido **a** y luego en el sentido **b**. Además el conjunto gira en torna al eje vertical fijo con velocidad constante N de 10 rad/seg.

a. Construir el cono del espacio y el cono del cuerpo en ambas situaciones.
b. Determinar la aceleración angular del disco.

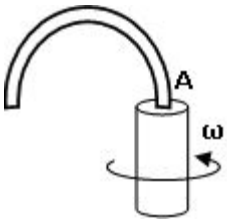


Problema 7.16
La varilla uniforme de longitud L está soldada en A al soporte de la cara inferior de un disco. Este gira en torno a un eje vertical con velocidad angular constante ω. Hallar este valor de ω para que la soldadura no quede sometida a ningún par de fuerzas, siendo θ = 60º y b=L/4.

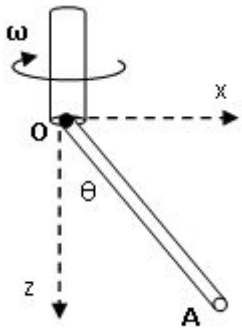
Problema 7.17
La placa triangular delgada de masa m, base b y altura h, de la figura tiene soportes de bolilleros en A y B. Si la placa gira con velocidad angular constante respecto del eje vertical tal como se muestra en la figura:
Determinar las componentes de las reacciones de vínculos en los bolilleros.



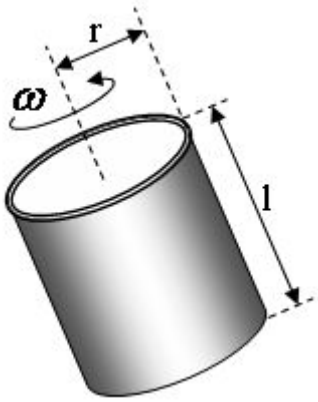
Problema 7.18
Determinar el momento flector M en el punto A de la barra semicircular de radio r y masa m, cuando gira alrededor del eje con velocidad angular ω constante. Despréciese el momento que puede generar el peso de la barra en comparación con el producido por la rotación de la misma.



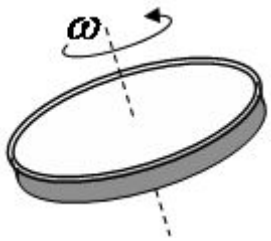
Problema 7.19
La varilla OA de masa homogénea m y longitud L gira libremente alrededor de un eje horizontal en O, que se encuentra en un árbol que gira con velocidad angular constante según se indica. Escribir la expresión que del ángulo θ que forma la varilla con la vertical. ¿Qué valor mínimo debe tener ω para que la barra adquiera una posición distinta a la vertical



Problema 7.20
La cáscara cilíndrica gira en el espacio alrededor de su eje geométrico. Si el eje tiene un ligero balanceo. Para que relaciones de largo l y radio r (l/r) el movimiento será precesión directa o precesión retrógrada.
Dibujar los conos del cuerpo y del espacio para ambas situaciones.

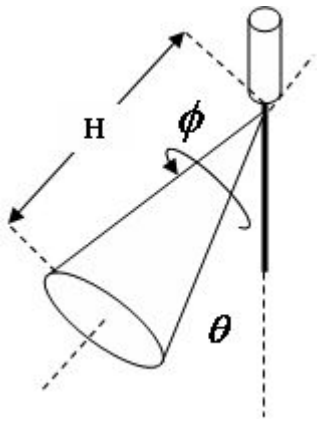


Problema 7.21
Se lanza al aire el anillo delgado de masa homogénea m con una rotación propia de 300 rpm. Si se observa que su eje geométrico tiene un ligero balanceo de procesión.
Determinar esta frecuencia f de balanceo. Este movimiento de precesión es directo o retrógrado.



Problema 7.22
El rotor de 204 kg. de un turborreactor tiene un radio de giro de 25,4 cm. y gira en el sentido de las agujas del reloj a 18000 rpm. visto desde delante del avión. Si este vuela a 950 km/h. girando hacia la derecha con un radio de 3220 metros, calcular el momento giroscópico M que debe soportar el cojinete del rotor a causa de la acción giroscópica. La proa del avión, ¿tenderá a subir o a bajar?

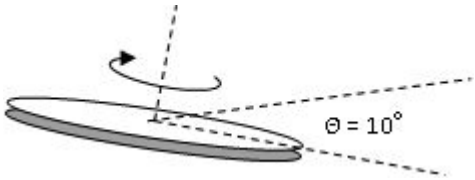
Problema 7.23
Un automóvil gira hacia la derecha en una carretera horizontal llana, determinar si la reacción normal bajo la rueda trasera derecha crece o decrece a consecuencia del efecto giroscópico sobre ella. Ídem a la rueda trasera izquierda.



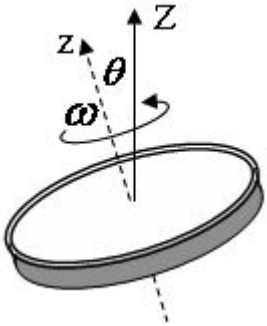
Problema 7.24
Un cono circular hueco y macizo de radio de la base (r=10 cm.) y altura (h=3r) está suspendido libremente de su vértice en O, y revoluciona sobre su eje a razón de $\phi = 2700$ rpm. Determinar el periodo de precesión estacionaria lenta alrededor de la vertical.
¿Depende el resultado del ángulo θ formado por el eje del cono y la vertical?.

Problema 7.25
Un avión tiene una velocidad de despegue de 277 Km/h. La rueda del cada uno de los soportes del tren de aterrizaje tiene un radio de 90 centímetros y una masa de 35 kg. Si el radio de giro de la rueda es de 30 centímetros y al cerrarse el tren se pliega hacia adentro con velocidad angular de 0,5 rad/seg. Hallar el momento flector en el cojinete de cada rueda debido a la acción giroscópica de las ruedas que aún giran a la velocidad de despegue.

Problema 7.26
Un disco delgado es lanzado comunicándole una velocidad de giro de 300 rpm. Se observa que el plano del disco se balancea describiendo un ángulo total de 10 grados. Calcular el periodo del balanceo e indicar si la precesión es directa o retrógrada.



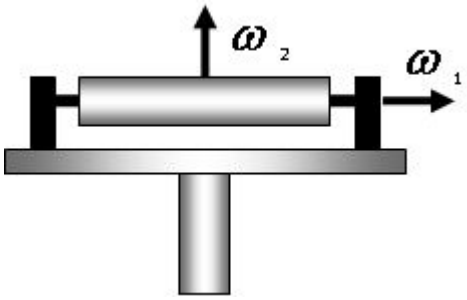
Problema 7.27
El anillo circular uniforme de 30,5 cm de radio, pesa 7,3 kg. y tiene un radio de giro de 30,5 cm. Si se lo lanza al espacio con una velocidad de rotación ω de 60 rpm. Respecto del eje z y con un ciclo de precesión respecto del eje Z correspondiente a $\theta = 15^o$. Calcular la velocidad de precesión del anillo y dibujar los conos del cuerpo y el espacio respectivos.



Problema 7.28
Un coche experimental está equipado con un giroscopio estabilizador destinado a contrarrestar la tendencia del coche a volcar al tomar una curva (mantiene constante la fuerza de contacto N entre neumáticos y calzada). El rotor del giroscopio tiene una masa m y un radio de giro k y está montado sobre cojinetes fijos en un árbol paralelo al eje trasero del coche. El centro de gravedad del coche se encuentra a una distancia h por encima de la calzada y el coche recorre una curva horizontal sin peralte a una velocidad V. ¿A qué velocidad ϕ deberá girar el rotor del giroscopio y en qué sentido para contrarrestar totalmente la tendencia del coche a volcar tanto para un giro hacia la derecha como para un giro hacia la izquierda? Nota: La masa total del coche y su rotor es M

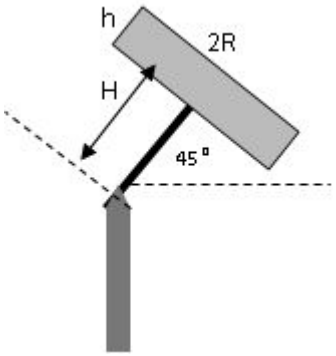
Problema 7.29

La figura muestra un rotor de radio, masa y altura conocida que rota alrededor de su eje de simetría con velocidad angular ω_1 constante respecto de la plataforma horizontal, que a su vez gira con velocidad angular ω_2 respecto de tierra, obtener:
Una expresión para el momento angular y la energía cinética del rotor respecto de tierra. El momento externo al que se encuentra sometido el rotor para mantener el movimiento.



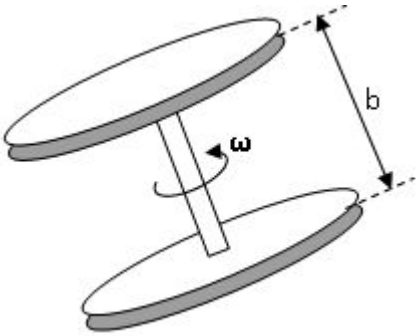
Problema 7.30

La figura muestra un giroscopio de masa m formado por un cilindro de radio R y altura h. Este está animado de precesión estacionaria lenta y rota alrededor de su eje de simetría con velocidad angular ω_1 conocida en sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde arriba). Determinar en función de los datos conocidos y graficados: La velocidad de precesión lenta. La energía cinética con que se mueve respecto de un sistema de referencia solidario en tierra.



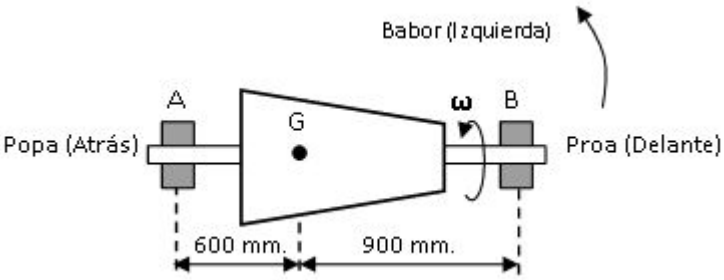
Problema 7.31

Los dos discos iguales de masa m y radio r cada uno de ellos, giran como un conjunto rígido en torno al eje que los une de la forma que se indica. Hallar el valor de b que evite la precesión si el conjunto se moviera libremente en el espacio.



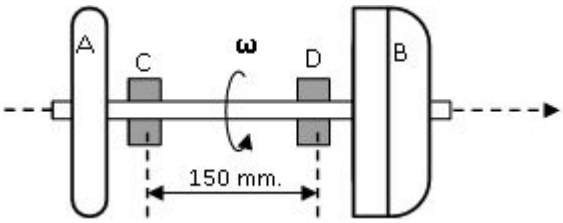
Problema 7.32

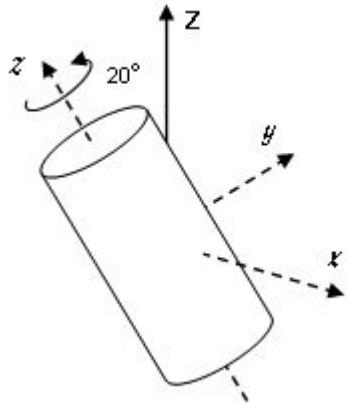
El rotor de la turbina del grupo generador de un barco tiene una masa de 100 kg. con centro de masa G y radio de giro de 200 mm. El eje de la turbina está montado horizontalmente sobre los cojinetes A y B en la dirección de proa a popa y gira a 5000 rpm según indica la figura. Cuáles son los esfuerzos en los cojinetes si el barco hace un viraje a su izquierda de 400 m de radio y a una velocidad de 12,85 km/h.



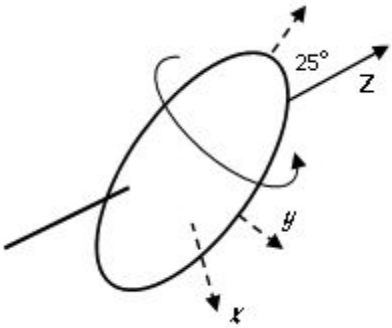
Problema 7.33

Un pequeño compresor de aire para cabina de un avión consta de una turbina A de de 3,5 kg. que mueve un ventilador de 2,4 kg. a una velocidad de 20000 rpm. El árbol está montado en forma transversal a la dirección de vuelo del avión y se ve en la figura desde la parte posterior del avión. Los radios de giro de A y B son de 79 mm y 71 mm respectivamente. Hallar las fuerzas que actúan sobre los cojinetes C y D si el avión hace un tonel (rotación alrededor del eje longitudinal de vuelo) en sentido horario visto desde la parte trasera del aparato, de 2 rad/seg. Despreciar los pequeños momentos debido al peso de los rotores.

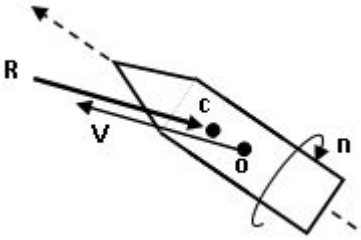




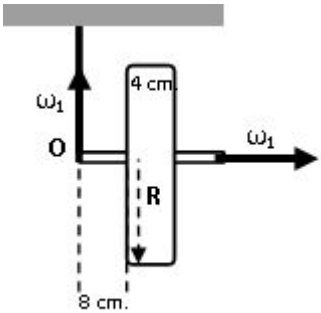
Problema 7.34
El satélite de 800 kg. se puede modelar como un cilindro de 4 metros de largo y 2 metros de diámetro. Si el ángulo de nutación es de 20º y el satélite gira alrededor de su eje a razón de 60 rpm.
¿Cuál es el valor de la precesión?
Dibujar los conos del cuerpo y del espacio.
Si el diámetro sigue siendo de 2 metros, ¿cuál debe ser el largo para que sea imposible la precesión?



Problema 7.35
Un balón de rugby es lanzado en movimiento espiral oscilante y un ángulo de nutación de 25º. Los momentos de inercia son:
Izz=3.Ixx=3.Iyy
Si la velocidad de rotación del balón es de 240 rpm, determinar la velocidad de precesión en su vuelo por el aire libre de momentos.



Problema 7.36
Un proyectil que se mueve a través de la atmósfera con una velocidad V que hace un pequeño ángulo θ con su eje, está sometido a una fuerza resultante aerodinámica R de sentido opuesto a la velocidad V según se indica. Si R pasa por un punto C ligeramente adelantado respecto al centro de gravedad G, determina la mínima velocidad angular n de rotación, para la cual el proyectil está rotatoriamente estabilizado con θ constante. Los momentos de inercia I e I_0 son conocidos.



Problema 7.37
La figura muestra una rueda cilíndrica con un radio de 22 cm, ancho 4 cm, y una masa m=3kg. que rota alrededor de su eje con velocidad angular ω_1 y precesiona alrededor de un soporte de soga que la sostiene por su eje con velocidad ω_2. Determinar:

a. La mínima velocidad ω_1 que genere el movimiento giroscópico de la rueda con ángulo recto a la soga.
b. La velocidad de precesión si ω_1 toma valores dobles de los calculados en a.
c. La energía cinética de la rueda en las condiciones de b.
d. El momento angular de la rueda respecto de O.